

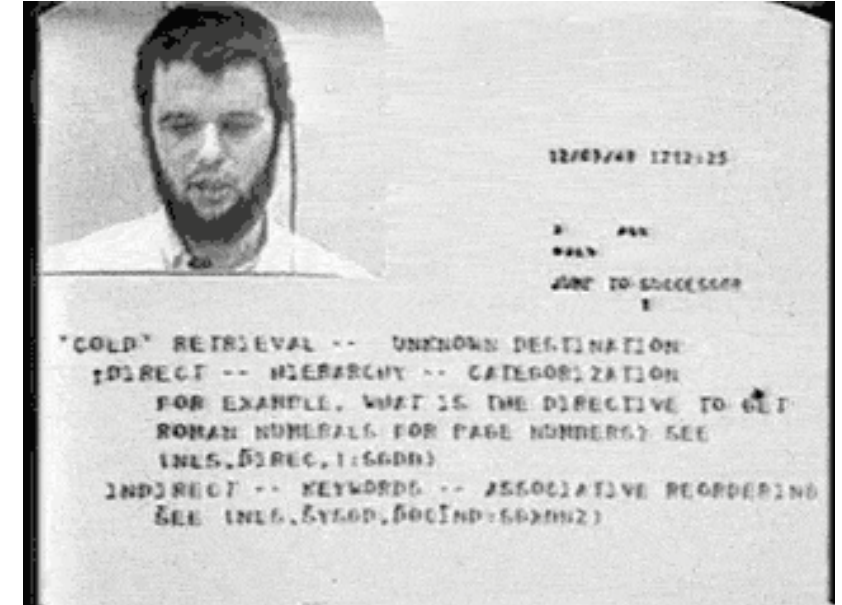
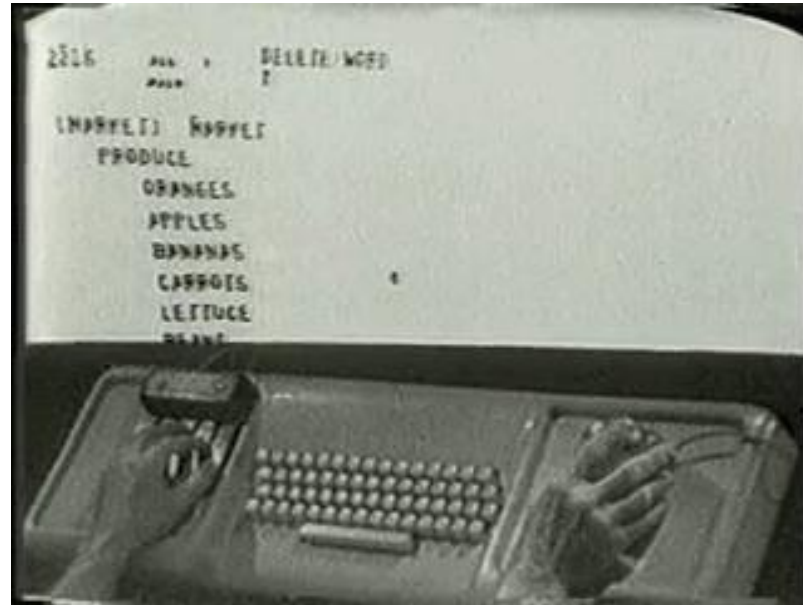
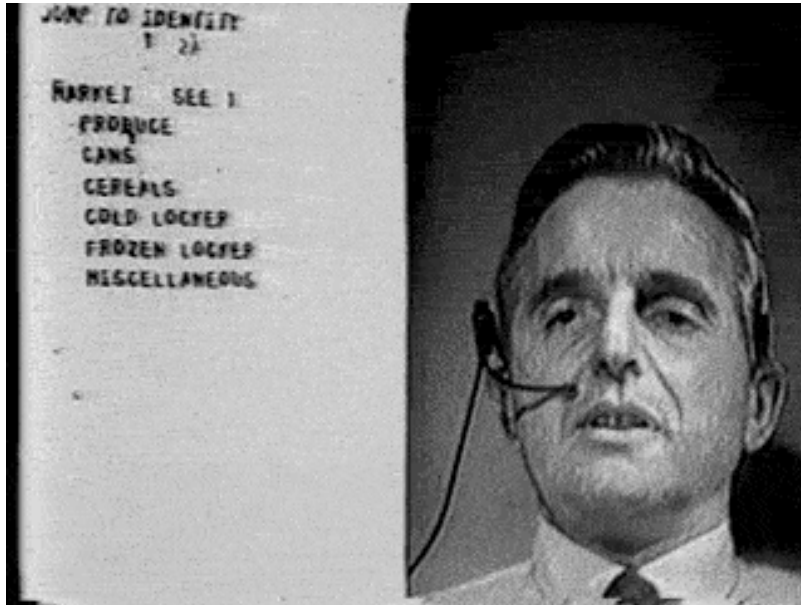
TRAVAILLER ENSEMBLE À DISTANCE



Solutions et défis des **systèmes collaboratifs distribués**

Claudia-Lavinia Ignat et G rald Oster
 quipe COAST,
LORIA/Inria Centre de l'Universit  de Lorraine

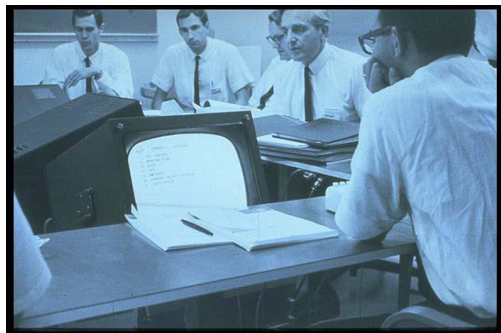
Douglas Engelbart: Augmenter l'intellect humain



Vision globale De l'augmentation de l'intellect humain à l'amorçage du QI collectif – un cadre puissant, une vision pour l'humanité, un manifeste

Liens hypertextes Pour relier facilement les points, pour établir des liens et des zooms avant et arrière sur les détails, pour exploiter les «nouveaux médias» en synchronisation avec la pensée humaine

Collaboratif Assistance aux réunions, vidéoconférence et autres dispositions clés pour la coordination et la collaboration en ligne



NLS: Online System

The Mother of all Demos, December 9, 1968
<https://archive.org/details/dougengelbartarchives>

Logiciels de travail collaboratif (*Groupware*) - 1990s

« Des systèmes informatiques qui soutiennent des groupes de personnes engagées dans une tâche (ou un objectif) commune et qui fournissent une interface vers un environnement partagé. »

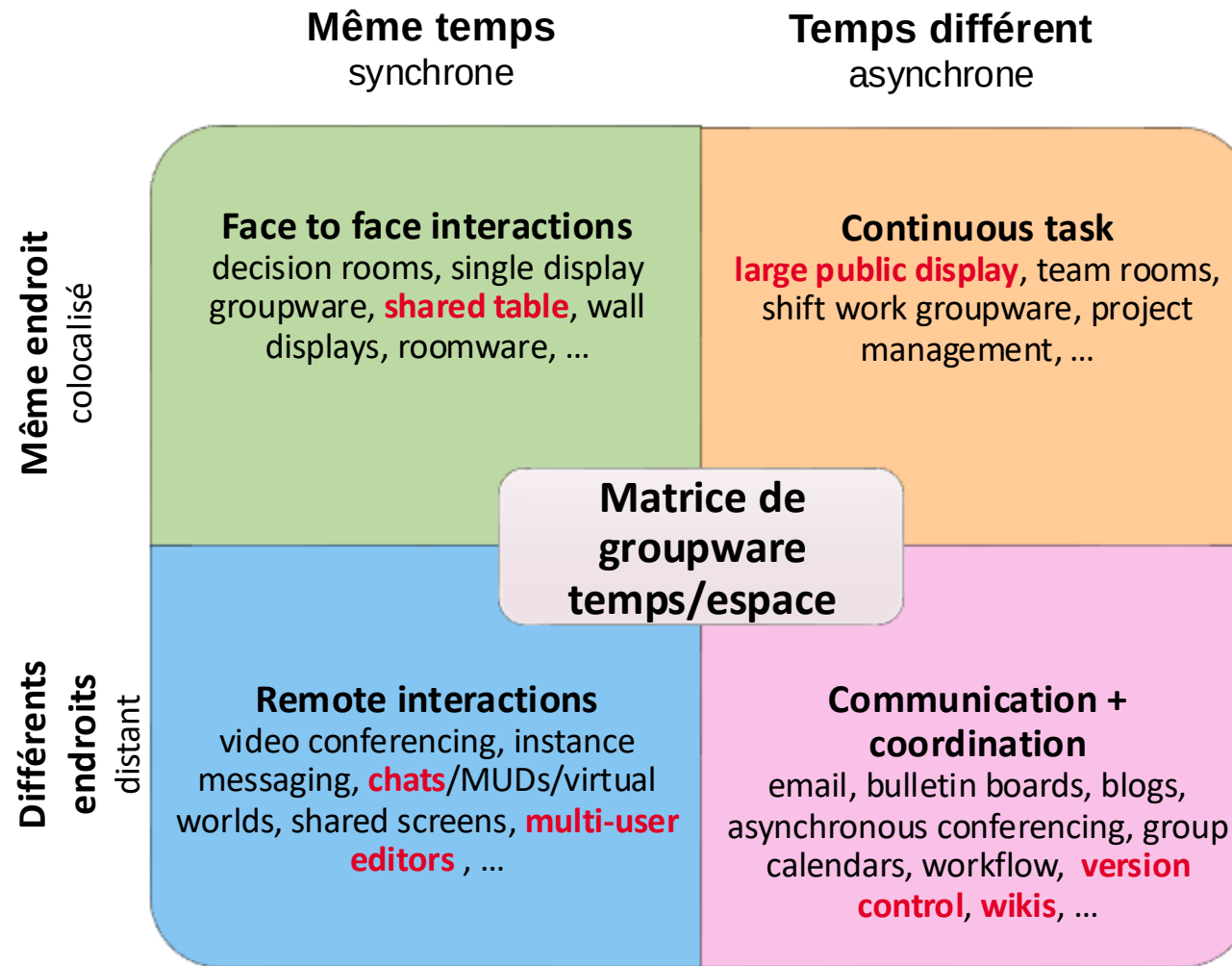
Solutions historiques

- **A tour de rôle (*turn-taking*)** : ne permet qu'un seul participant actif à la fois – RTCAL (1988), SHARE (1990)
- **A base de verrous** : l'édition concurrente seulement sur des objets différents – Colab (1988)
- **Edition concurrente** : GROVE (1989)

Matrice Temps-Espace pour les logiciels de travail collaboratifs



Table partagée



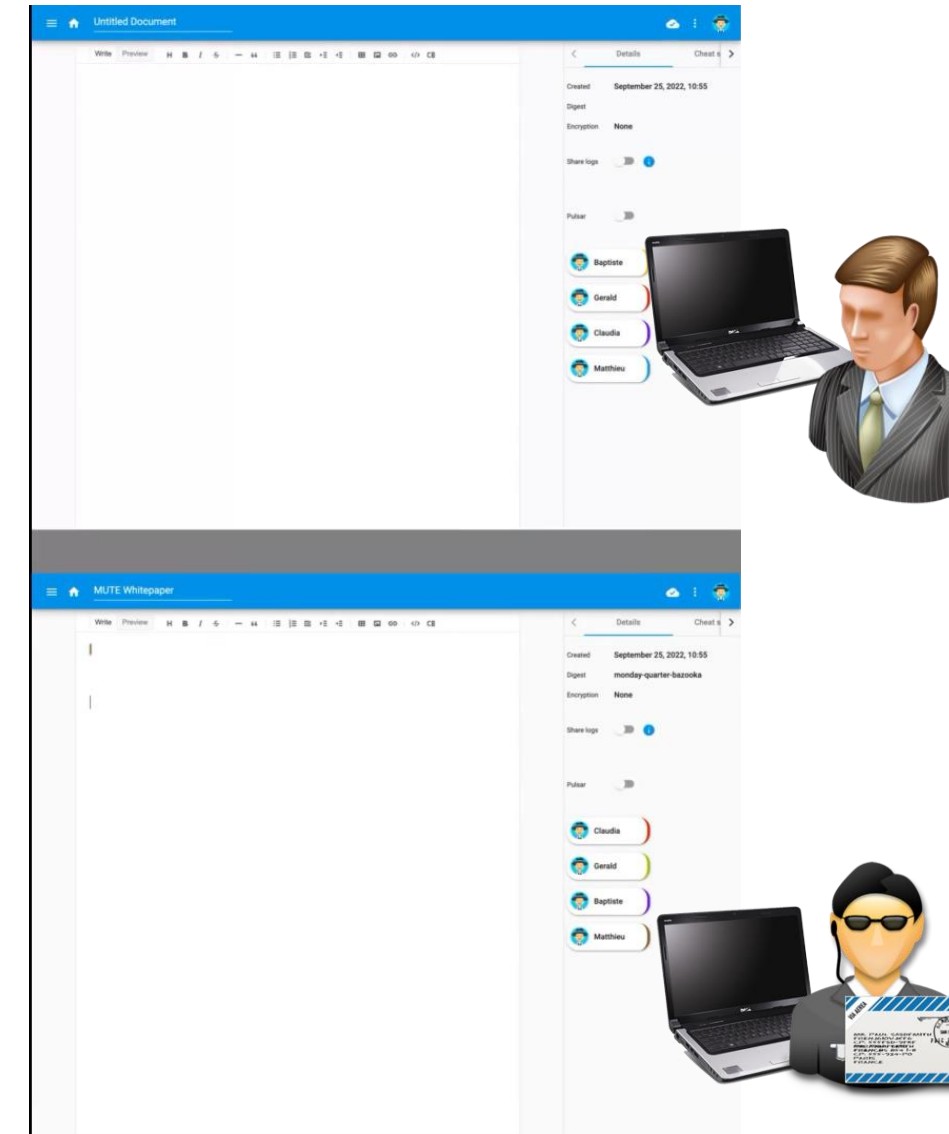
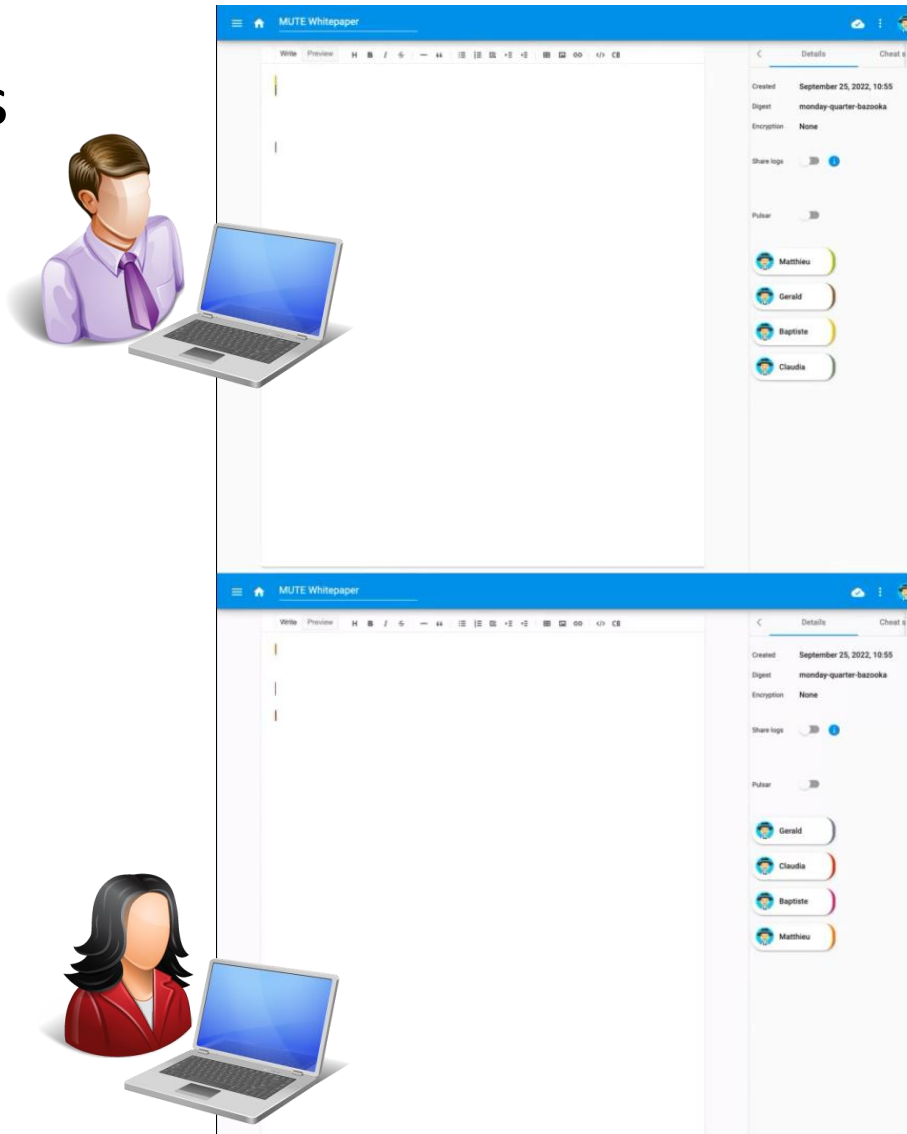
Grand écran publique

[Johansen, R. 1988
"Groupware: Computer Support for
Business Teams" The Free Press.]

Les données partagées sont répliquées

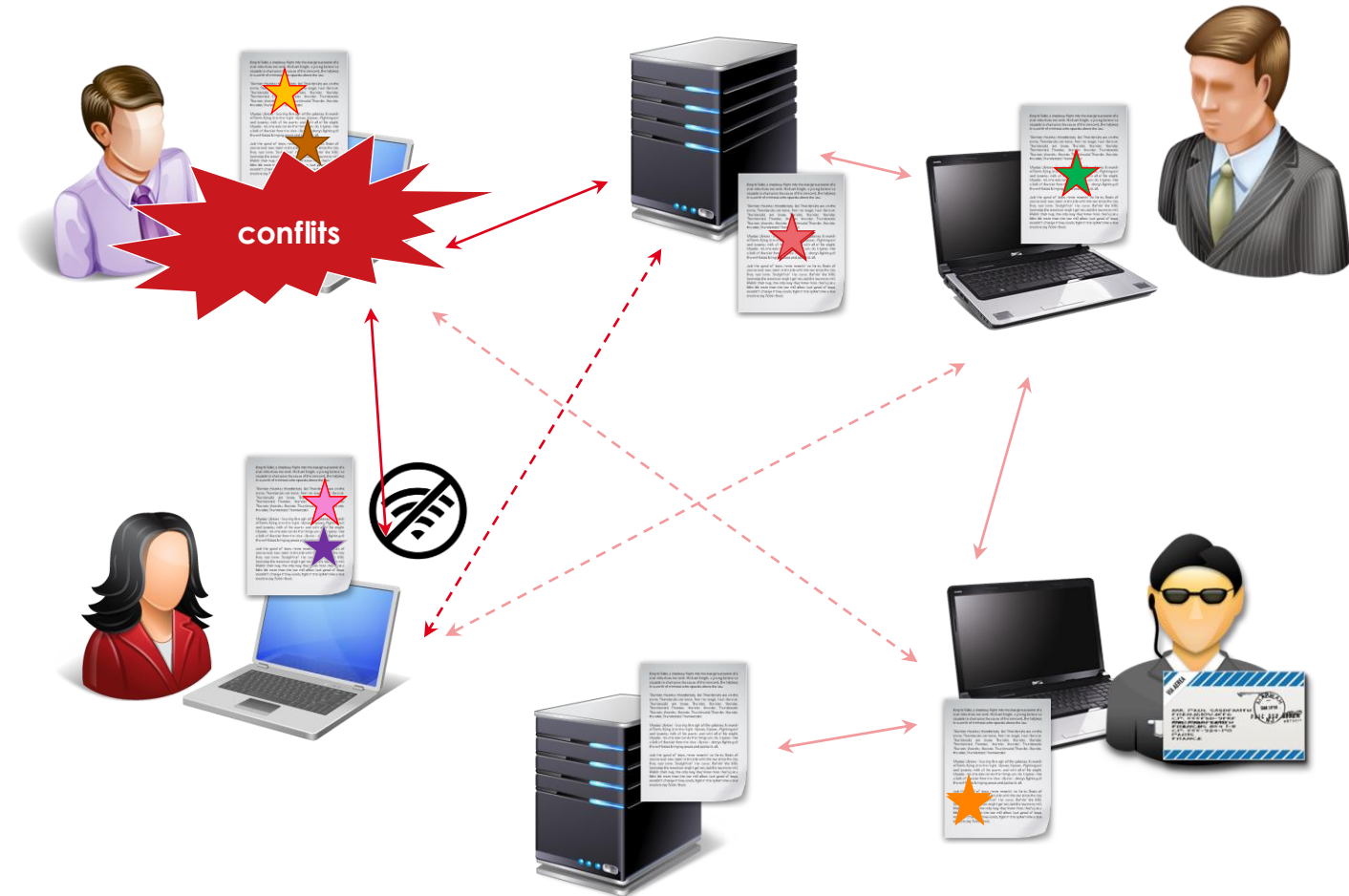
Collaboration synchrone / temps-réel

- Plusieurs utilisateurs **modifient simultanément** un même document
- Chacun travaille sur **sa propre copie du document** (réplication)
- Les **modifications apparaissent instantanément** chez tous les participants



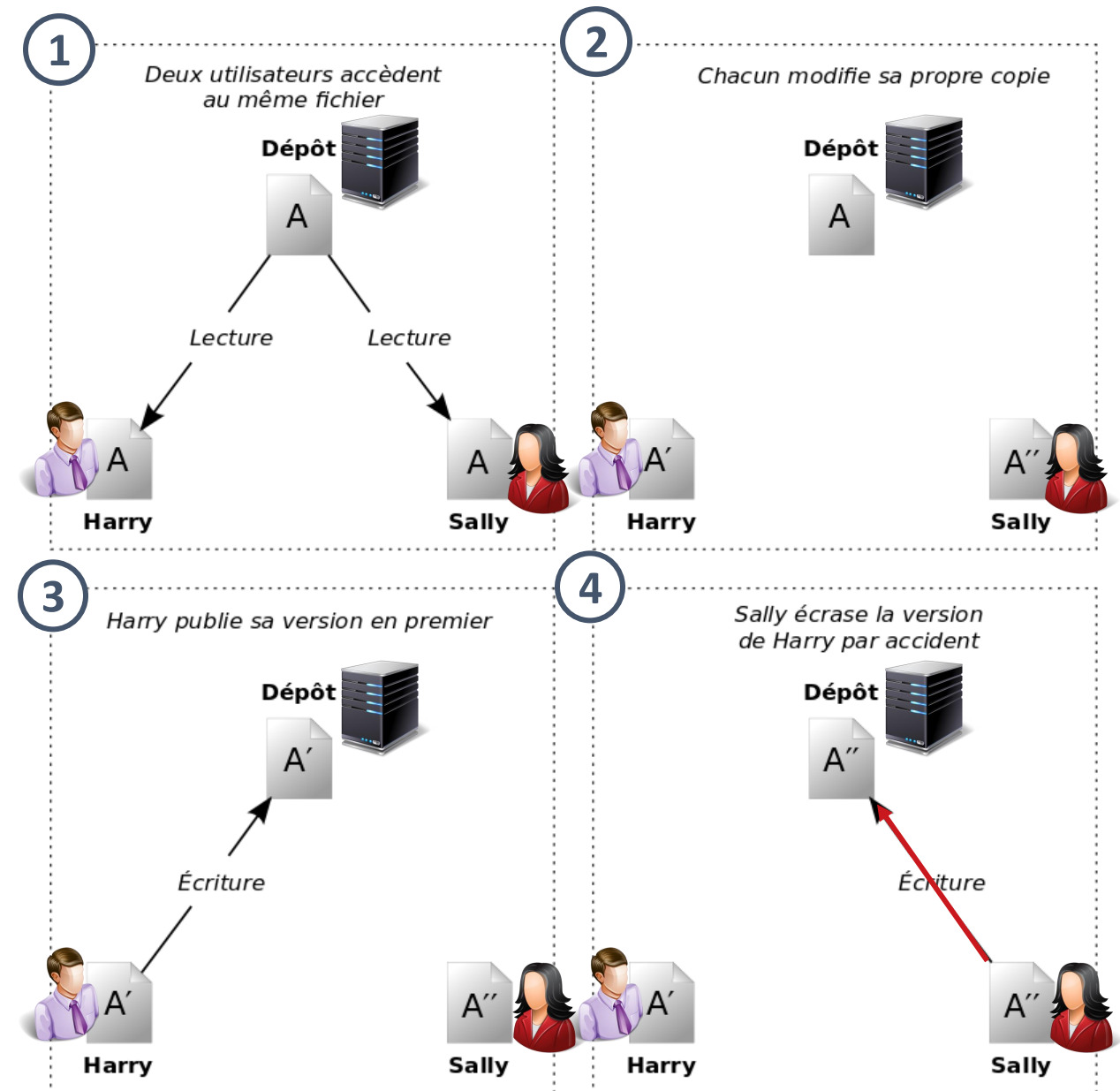
Collaboration asynchrone / travail déconnecté

- Chacun travaille sur sa **propre copie du document** (réplication)
- Le **travail se fait en différé**, sans besoin de connexion simultanée
- Les **modifications** sont ensuite **intégrées, comparées ou fusionnées** par les autres participants



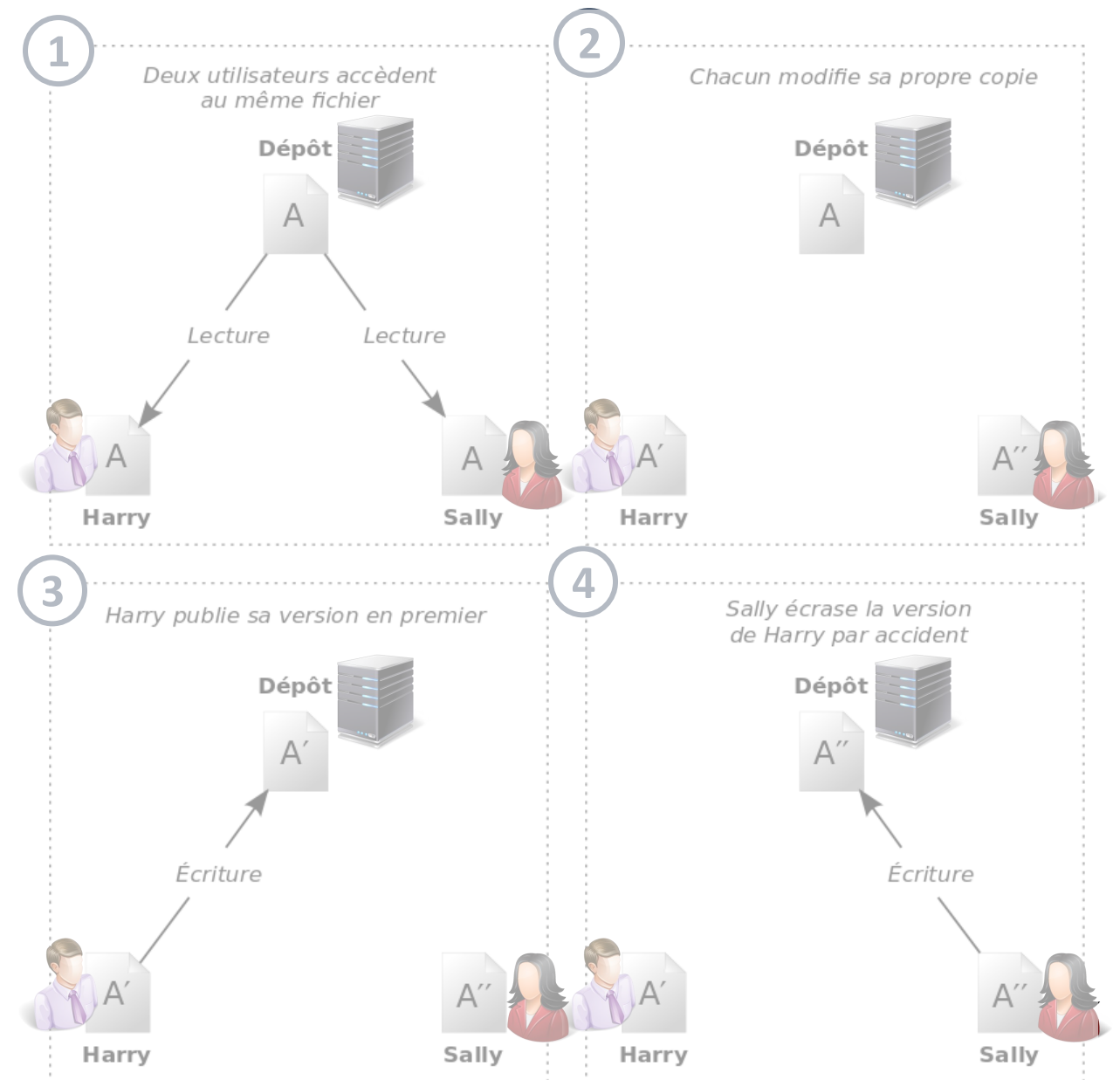
Édition collaborative – sans gestion de la concurrence

- Les utilisateurs partagent un document à travers un dépôt commun
- Ils modifient librement une copie du document
- Ils déposent régulièrement leur version modifiée



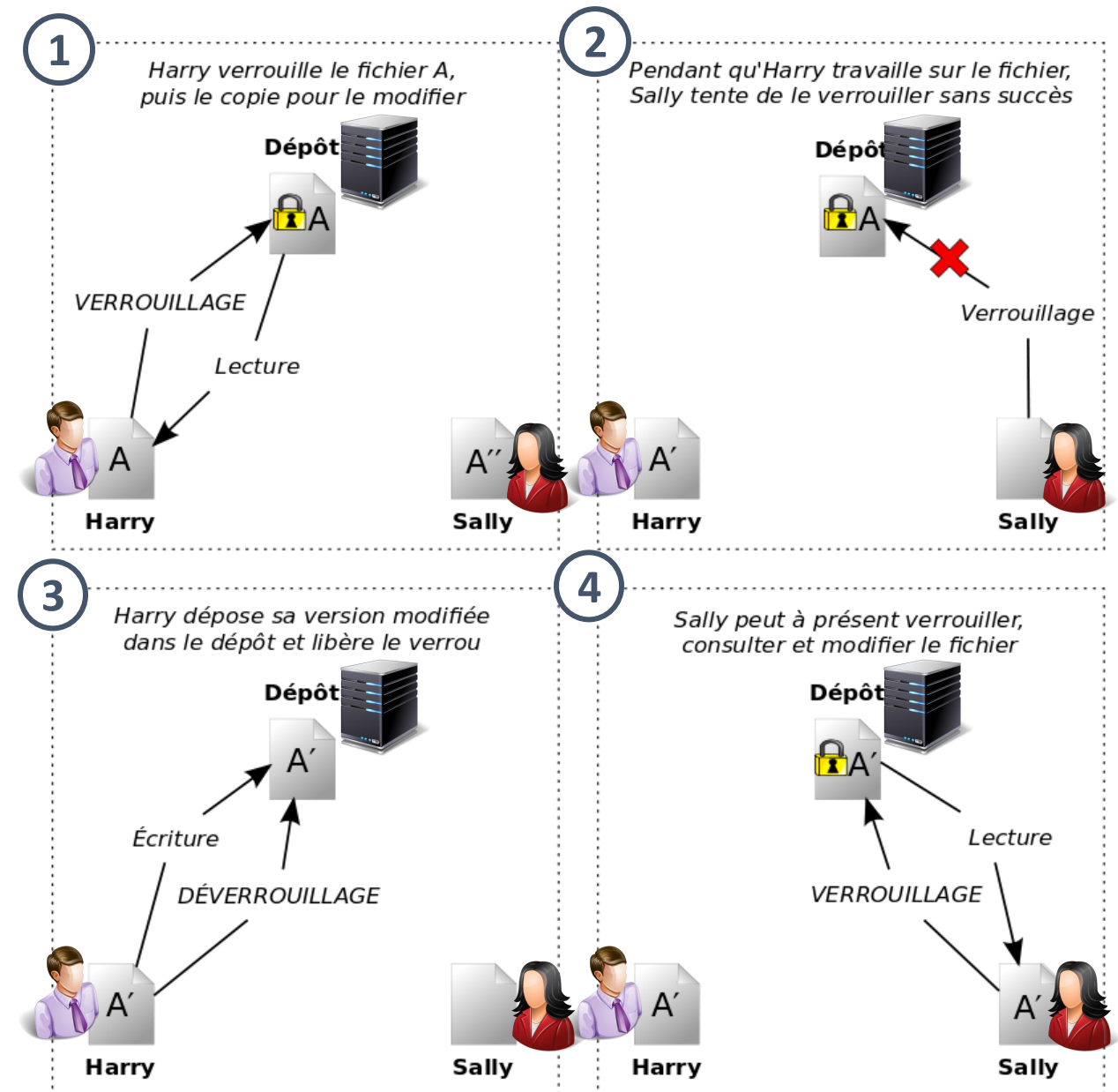
Édition collaborative – sans gestion de la concurrence

- Les utilisateurs partagent un document à travers un dépôt commun
- Ils modifient librement une copie du document
- Ils déposent régulièrement leur version modifiée
- **Des mises à jour peuvent être perdues**



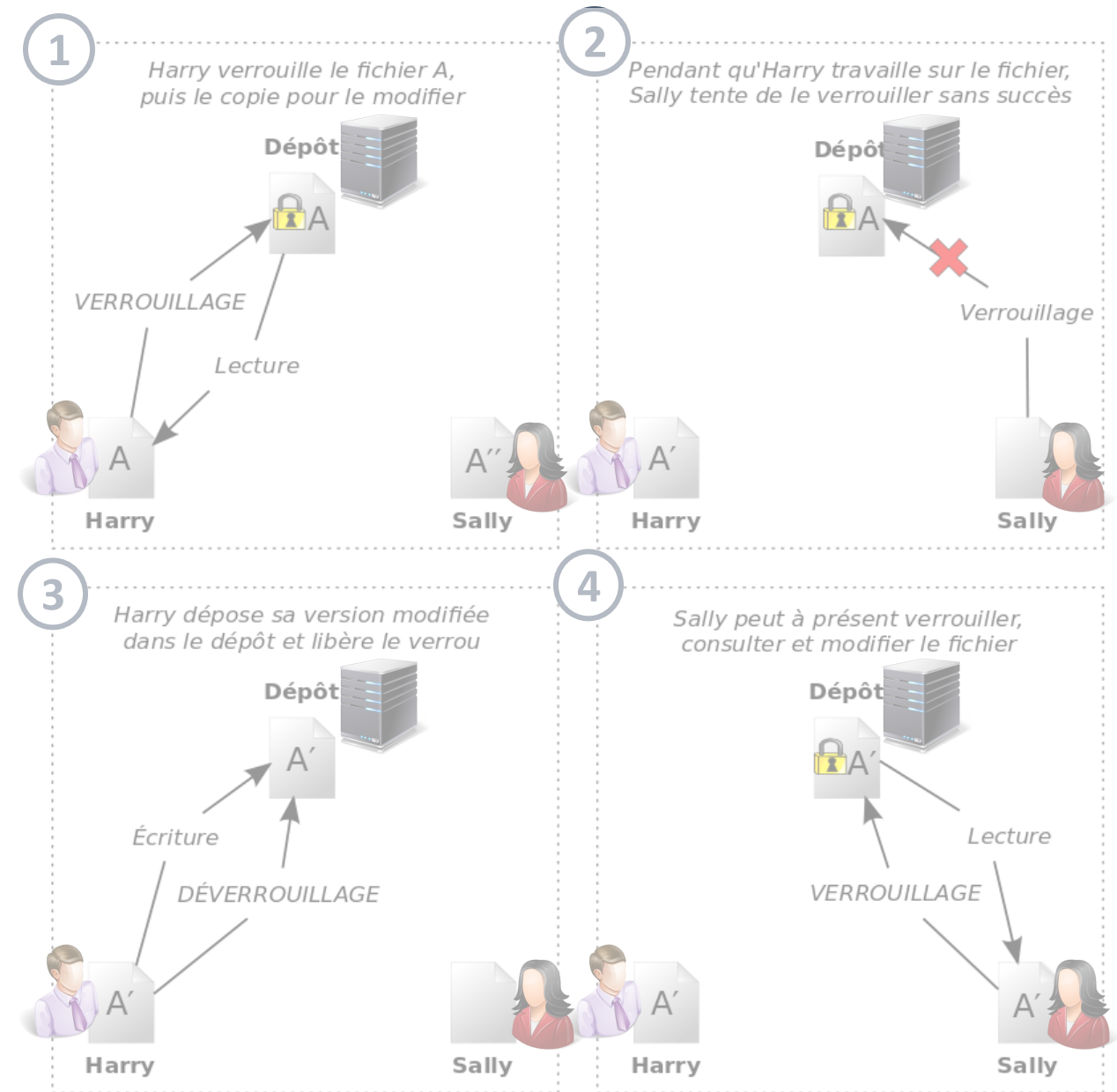
Édition collaborative – *Lock-Modify-Unlock*

- Un protocole de verrouillage empêche 2 utilisateurs d'accéder *en écriture* au document en même temps

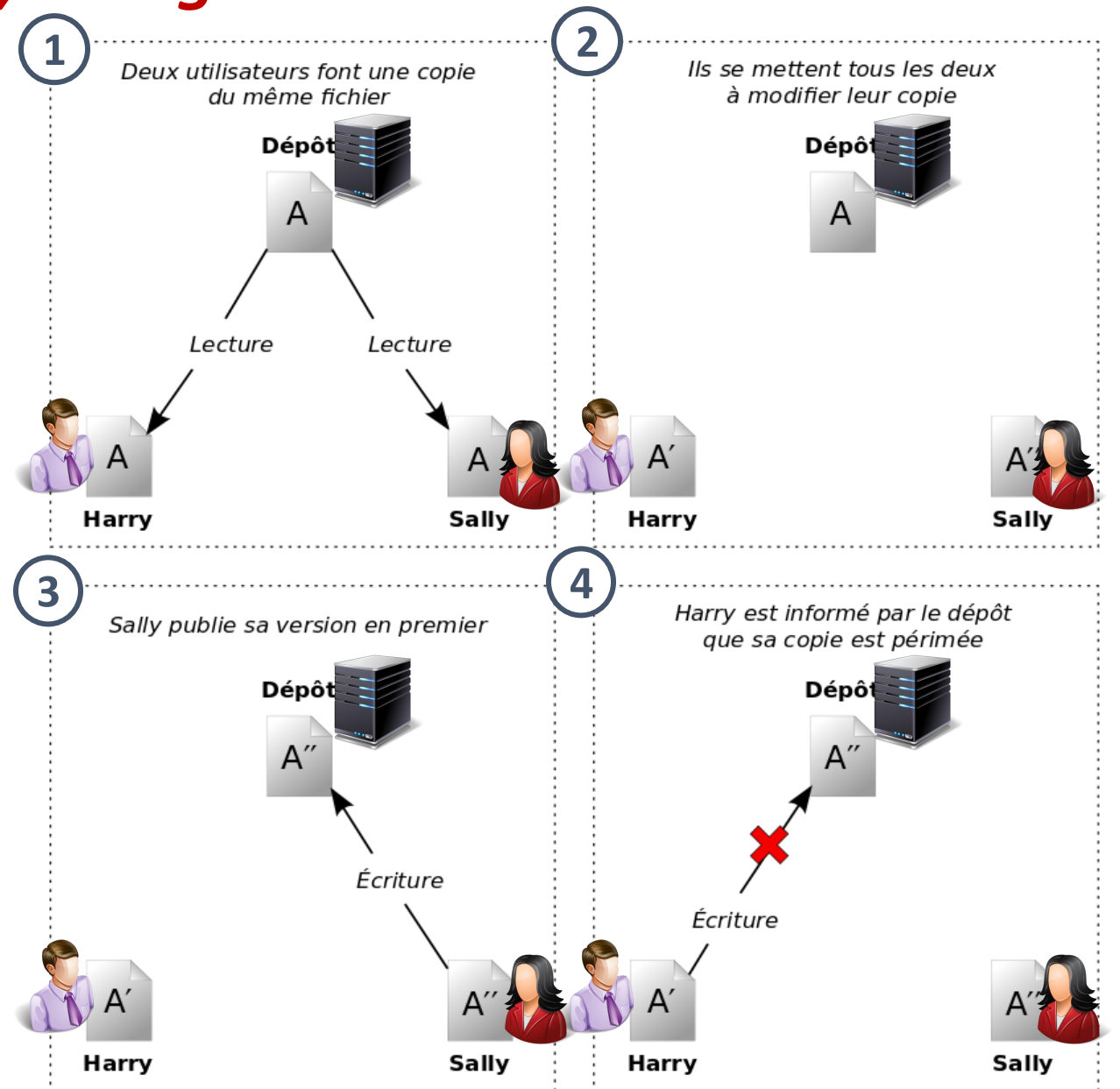


Édition collaborative – *Lock-Modify-Unlock*

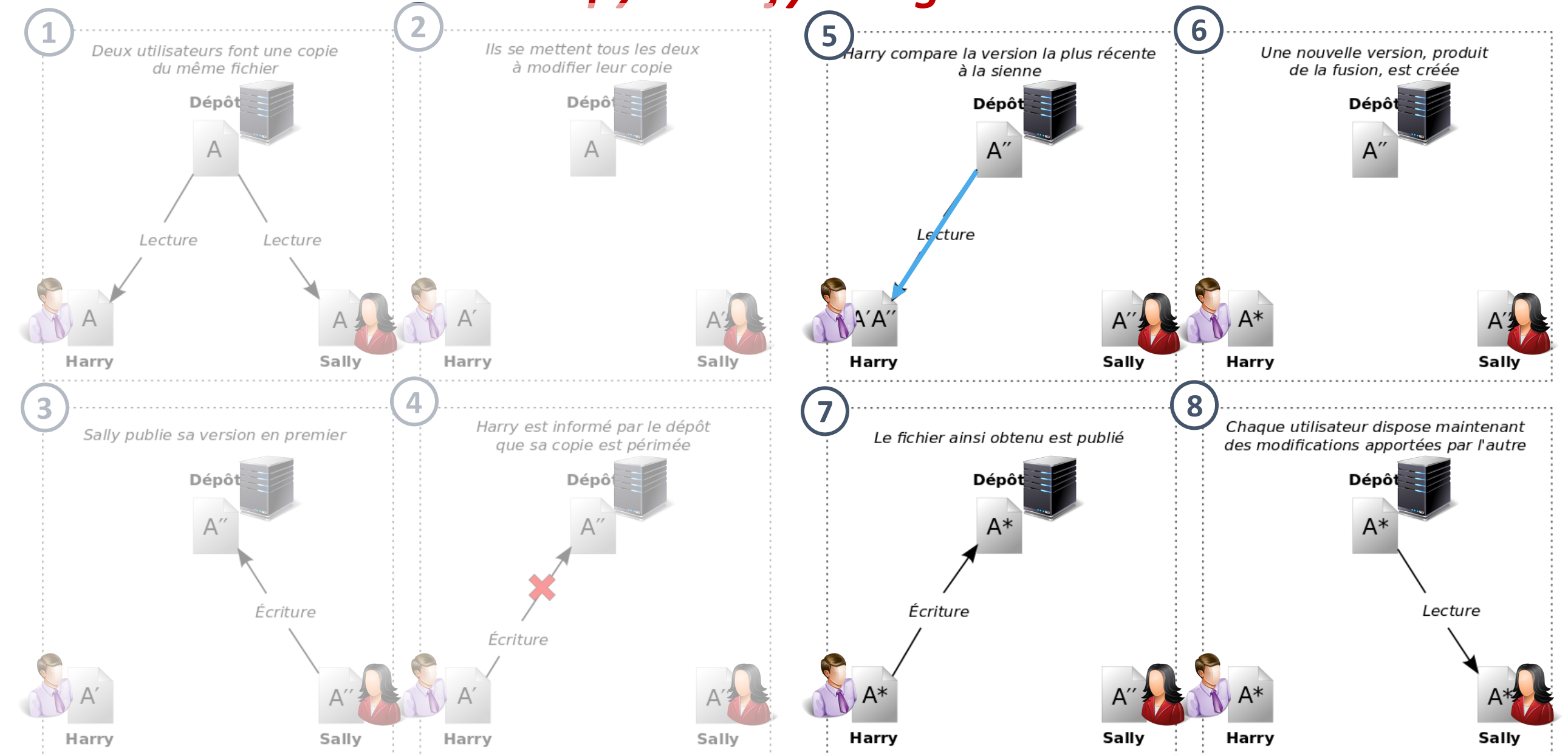
- Problème classique des verrous (oubli d'un verrou)
- Minimise le travail non conflictuel en parallèle
- Faux sentiment de sécurité : fichiers distincts mais dépendances entre ces fichiers



Édition collaborative – Copy-Modify-Merge



Édition collaborative – Copy-Modify-Merge



Édition collaborative – Copy-Modify-Merge

- Nécessité de fusionner les modifications concurrentes
 - Outillage présentant 3 versions (ancêtre commun, versions divergentes)
- Risque de conflits

The screenshot displays a code editor interface with three panels at the top, each representing a different version of a Java file: `C:/Users/talbert/Documents/coding/color-test/HelloWorld1.java`, `C:/Users/talbert/Documents/coding/color-test/HelloWorld0.java`, and `C:/Users/talbert/Documents/coding/color-test/HelloWorld2.java`. The main area shows the code from these files, with color-coded highlights indicating changes. The bottom panel shows the result of a merge, with conflicts highlighted in red and green. A status bar at the bottom indicates "Not saved."

```
/* multi-line comment */
class HelloWorld1
{
    // single-line comment
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("Hello Java!");
        System.out.println("Hello Java!");
        System.out.println("Hello Java!");
    }
}

// This is a multi-line comment
class HelloWorld0
{
    // This is a single-line comment
    public static void main(String[] argList)
    {
        System.out.println("Hello World");
    }
}

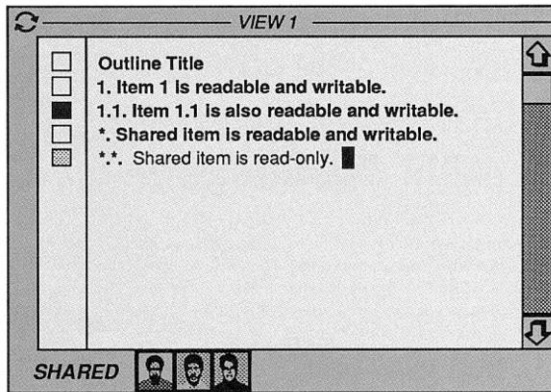
// This is a multi-line comment
class HelloWorld2
{
    // This is a single-line comment
    public static void main(String args[])
    {
        System.out.println("Hello World");
    }
}
```


Systèmes collaboratifs : multi-synchrone - entre temps-réel et différé

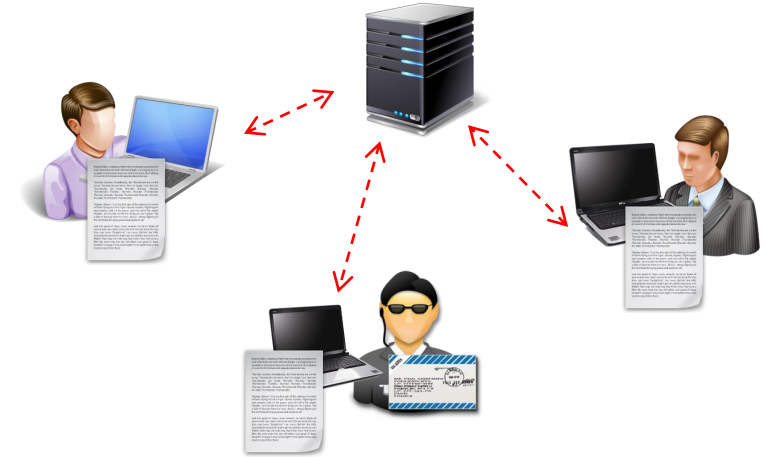
Des utilisateurs collaborent de manière partiellement synchronisée :

- Chacun travaille localement (en ligne ou hors ligne)
- Les contributions sont synchronisées périodiquement ou à la demande (voire en temps réel)
- Combinaison d'interactions asynchrones individuelles et de synchronisations ponctuelles
- Résolution automatique ou manuelle des conflits lors de la synchronisation

Systemes collaboratifs : de quelques utilisateurs...



GROVE, 1989



“N'est-il pas surprenant de modifier, tous, le même document, le même paragraphe, en même temps ?”

“Pourquoi un groupe voudrait-il éditer la même ligne de texte en même temps?”

Systemes collaboratifs : ... à une communauté des utilisateurs



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Main page
Contents
Current events
Random article
About Wikipedia
Contact us
Donate

Contribute
Help
Learn to edit
Community portal
Recent changes
Upload file

Tools
What links here
Related changes
Atom
Special pages
Page information
Wikidata item

Languages

Article Talk

Read Edit

View history

Not logged in Talk Contributions Create account Log in

Search Wikipedia

Help

United States Capitol: Revision history

View logs for this page (view filter log)

Filter revisions

External tools: Find addition/removal (Alternate) · Find edits by user · Page statistics · Pageviews · Fix dead links

For any version listed below, click on its date to view it. For more help, see Help:Page history and Help:Edit summary. (cur) = difference from current version, (prev) = difference from preceding version,

m = minor edit, → = section edit, ← = automatic edit summary

(newest | oldest) View (newer 20 | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Compare selected revisions

22:52, 6 January 2021 49.195.0.222

(+96) .. (Be Concise) (undo)

455 bytes (−39) .. (Rollback edit(s) by 49.195.0.222 (talk): per WP:NPOV (RW 16)) (undo) (Tag: Rollback)

+39) .. (undo) (Tag: Reverted)

22:52, 6 January 2021 Sleyce (u

bytes) (−3) .. (Grammar) (undo)

44c5 (talk) .. (83,458 bytes) (+4) .. (→Major events: Fixed punctuation) (undo) (Tags: Mobile edit, Mobile web edit)

22:52, 6 January 2021 2605:a601

es (+423) .. (Bot Reverted too Much) (undo)

44c5 (talk) .. (83,031 bytes) (+15) .. (→Major events: Cleaned up wording on Trump recorded message) (undo) (Tags: Mobile

• (cur | prev) 22:47, 6 January 2021 2605:a601:ada1:2a00:ad83:9ec8:20bc:44c5 (talk) .. (83,016 bytes) (−1) .. (→Major events: Replaced one other instance of "rioters" with "people") (undo) (Tags: Mobile edit, Mobile web edit)

22:38, 6 January 2021 Jeewinj (talk

44c5 (talk) .. (83,017 bytes) (−8) .. (→Major events: Typo) (undo) (Tags: Mobile edit, Mobile web edit)

22:38, 6 January 2021 ClueBot NG

5a:8714 (talk) .. (83,025 bytes) (+81) .. (→Major events) (undo)

active? Thanks, ClueBot NG. (2605:a601

44c5 (talk) .. (82,944 bytes) (+52) .. (→Major events: Rephrased "rioters") (undo) (Tags: Mobile edit, Mobile web edit)

es (−351) .. (undo) (Tag: Visual edit)

243 bytes (−47) .. (Reverting possible vandalism by 2603:9001:4903:D811:9052:EFE:155C:2134 to version by 81.167.188.42.

22:38, 6 January 2021 2603:9001

2134 (talk) .. (83,290 bytes) (+47) .. (undo) (Tags: Mobile edit, Mobile web edit, Reverted)

) (+40) .. (undo)

22:38, 6 January 2021 2603:9001

(−58) .. (person shot has not been reported dead as of yet!) (undo)

• (cur | prev) 22:33, 6 January 2021 2600:1700:1c60:4100:85a9:3248:c03e:eb02 (talk) .. (83,261 bytes) (+73) .. (Adding the President's reaction to the event.) (undo) (Tag: extraneous markup)

• (cur | prev) 22:31, 6 January 2021 2603:8000:8e42:cb00:55ec:35dc:94e4:c9be (talk) .. (83,188 bytes) (+1) .. (undo) (Tag: Possible vandalism)

• (cur | prev) 22:29, 6 January 2021 92.21.72.53 (talk) .. (83,187 bytes) (+40) .. (Adding info) (undo) (Tags: Mobile edit, Mobile web edit, Visual edit, Possible vandalism)

• (cur | prev) 22:28, 6 January 2021 176.23.9.200 (talk) .. (83,147 bytes) (+10) .. (undo)

Compare selected revisions

(newest | oldest) View (newer 20 | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

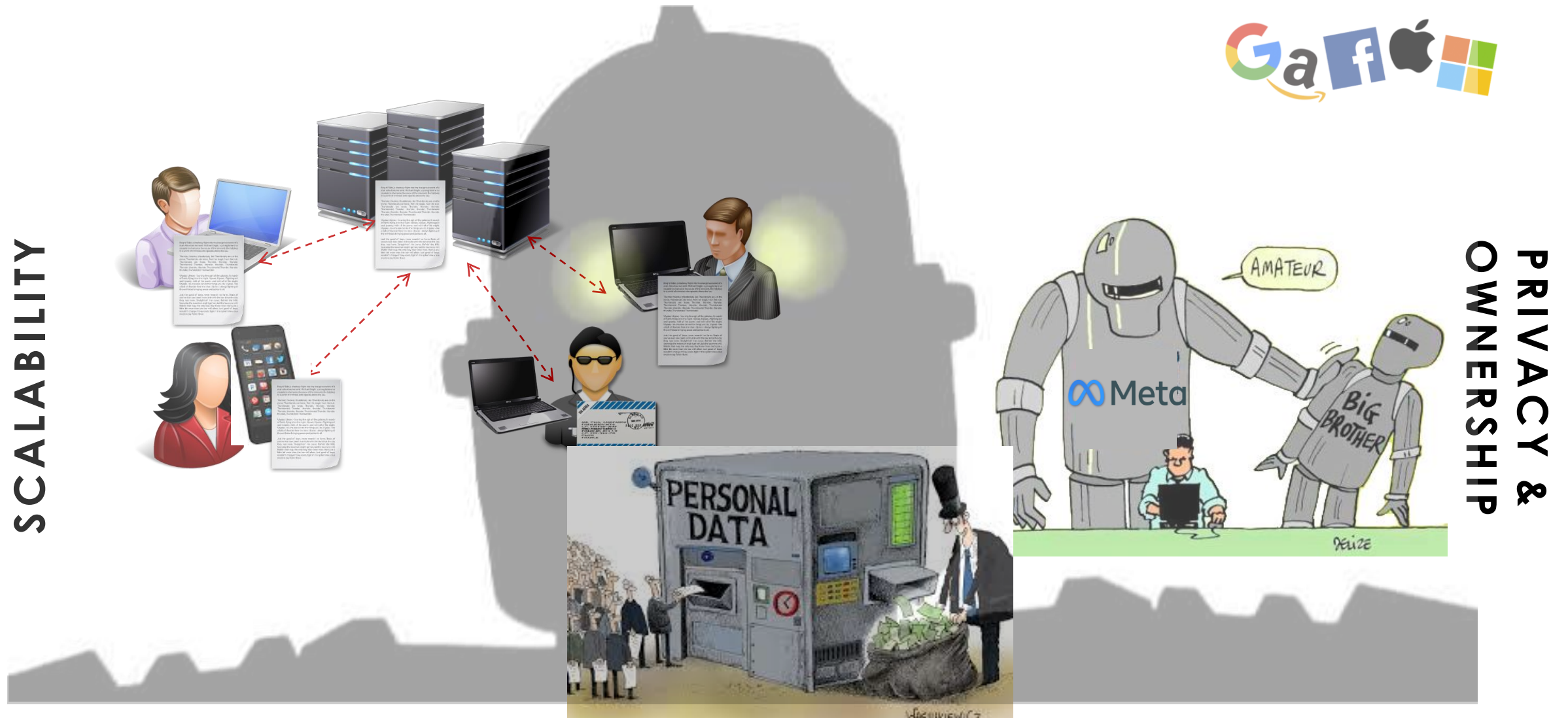
Systemes collaboratifs : ... à une communauté des utilisateurs émergence de nouvelles pratiques



Édition du rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)

- Contributions des experts (des centaines des scientifiques des différentes pays)
- Phases de revue par des experts et des gouvernements
- Sessions d'approbation : des délégués des gouvernements et des auteurs principaux
- Equipes d'édition : des éditeurs qui prennent en compte les commentaires

Défauts des systèmes basés sur une autorité centrale...



Architecture Centralisée

Principe

- Tous les utilisateurs se connectent à un serveur central qui stocke et synchronise les données.

Fonctionnement

- Les clients envoient leurs actions/modifications au serveur
- Le serveur traite, centralise et redistribue les données vers tous les clients connectés
- Les utilisateurs n'échangent pas directement entre eux

Exemples : Google Docs, CodiMD, Etherpad, ENT (ex : apps.education.fr)

Avantages / Inconvénients

- ✓ Configuration simple côté client
- ✓ Données centralisées = gestion, sauvegarde, sécurité facilitée
- ✓ Bonne performance de la synchronisation en temps réel
- ⚠ Dépendance au serveur (point de défaillance unique)
- ⚠ Problèmes de scalabilité si trop d'utilisateurs
- ⚠ Moins de résilience en cas de panne réseau ou serveur, ou d'attaque



Architecture Distribuée Décentralisée

Principe

- Les utilisateurs (ou nœuds) communiquent directement entre eux, sans serveur central.

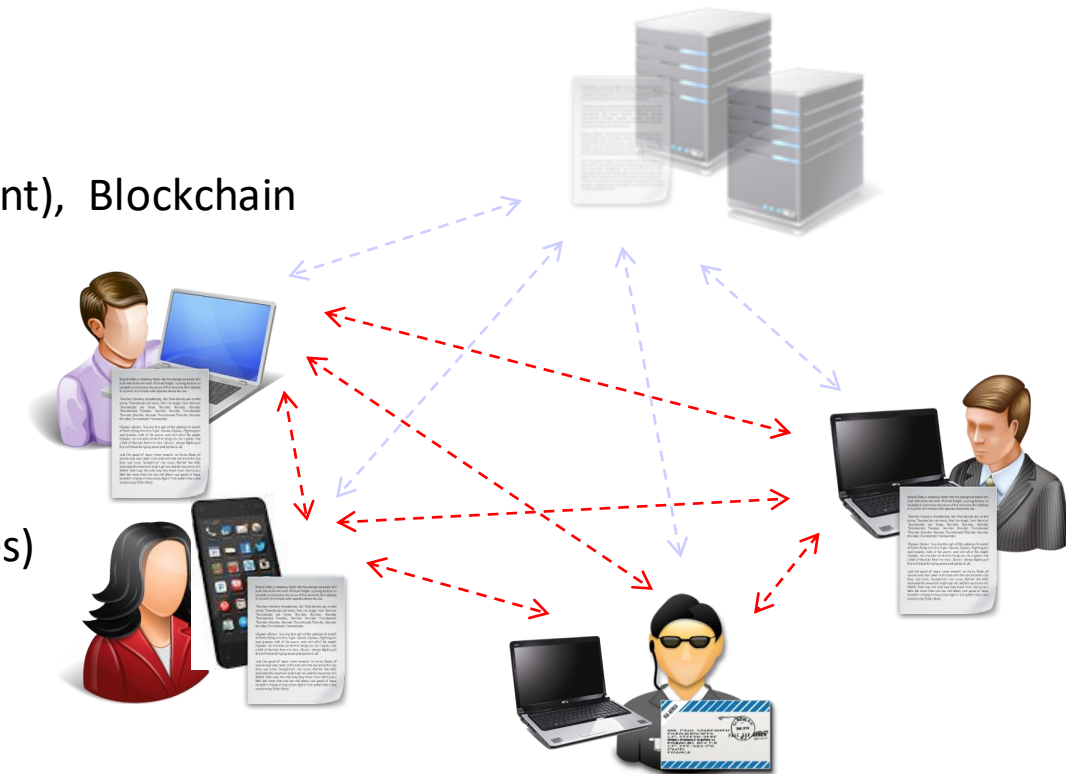
Fonctionnement

- Chaque poste agit comme client et serveur
- Les données sont échangées et répliquées de manière distribuée
- Synchronisation locale ou globale entre pairs

Exemples : Git (système de version distribué), logiciels P2P (ex : BitTorrent), Blockchain

Avantages / Inconvénients

- ✓ Plus grande résilience (pas de point de défaillance unique)
- ✓ Meilleure gestion des connexions intermittentes
- ✓ Confidentialité accrue (données conservées localement, flux mieux gérés)
- ⚠ Complexité de synchronisation (conflits, cohérence), de disponibilité
- ⚠ Complexité de la gestion de la sécurité
- ⚠ Moins efficace en cas de collaboration très synchrone



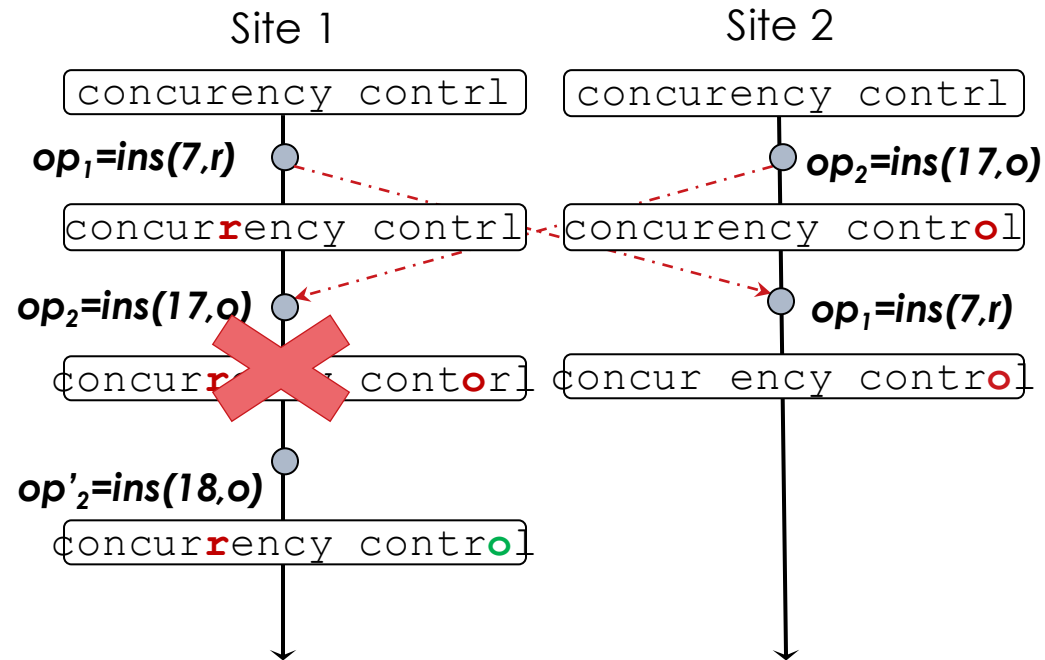
Problème fondamental : Théorème CAP

[Brewer, E.A. 2000 "Towards Robust Distributed Systems" PODC 2000.]

Systèmes distribués (répliqués)

- ▶ **Consistency** (Cohérence) : Tous les nœuds voient les mêmes données au même moment
 - ▶ **Availability** (Disponibilité) : les données partagées restent accessibles à tout moment
 - ▶ **Partition Tolerance** (Tolérance au partitionnement) : Le système continue de fonctionner même si des pertes de communication se produisent entre des parties du système.
 - ▶ 2 des 3 propriétés peuvent être assurées en même temps
-
- ▶ Dans un système collaboratif
 - les partitions réseaux doivent être tolérées
 - les données partagées doivent être accessibles à tout moment
-
- ▶ **Relâcher la cohérence** : les répliques peuvent diverger, mais elles convergent à terme

Mécanisme de réplication – Transformées Opérationnelles



$T(ins(p1, c1), ins(p2, c2)) :-$
 if $(p1 < p2)$ return $ins(p1, c1)$
 else return $ins(p1+1, c1)$
 endif

Transforme les opérations non commutatives pour les faire “commuter”

- **Approche générique**
- **Complexité**
 - Moyenne : $O(H \cdot c)$ H : #ops
 - Pire cas : $O(H^2)$ c : avg. #conc. ops
- **Difficile d’écrire des fonctions de transformations correctes**
- Vecteurs d’états utilisés pour détecter la concurrence $\Rightarrow$ **passage à l’échelle limité**

Cette approche n’est pas vraiment adaptée au environnement pair-à-pair à large échelle

└ Mécanisme de réplication – Type de données répliquées sans conflit (CRDT)

CRDT : types de données abstraits

- ▶ Conçus pour être répliqués sur plusieurs sites/copies
- ▶ **Modifications sans coordination**
- ▶ Convergence forte

CRDT basés sur l'état (*state-based*)

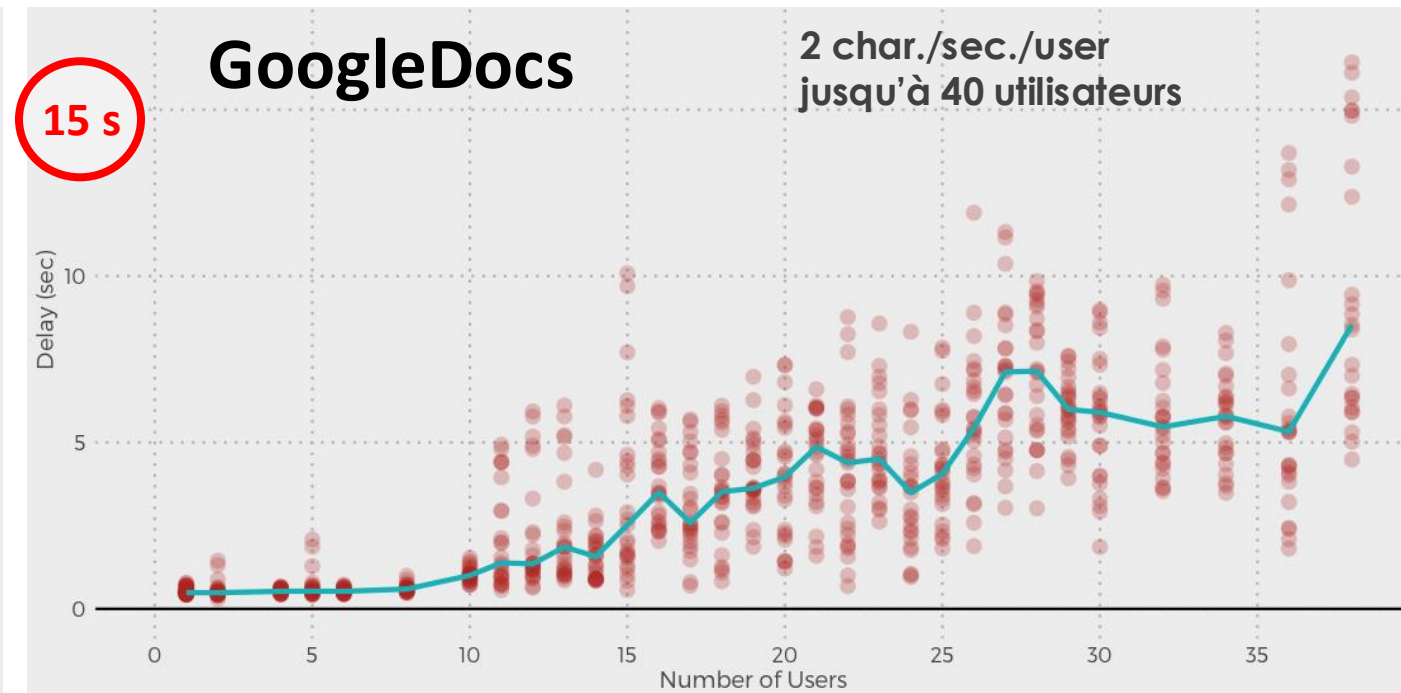
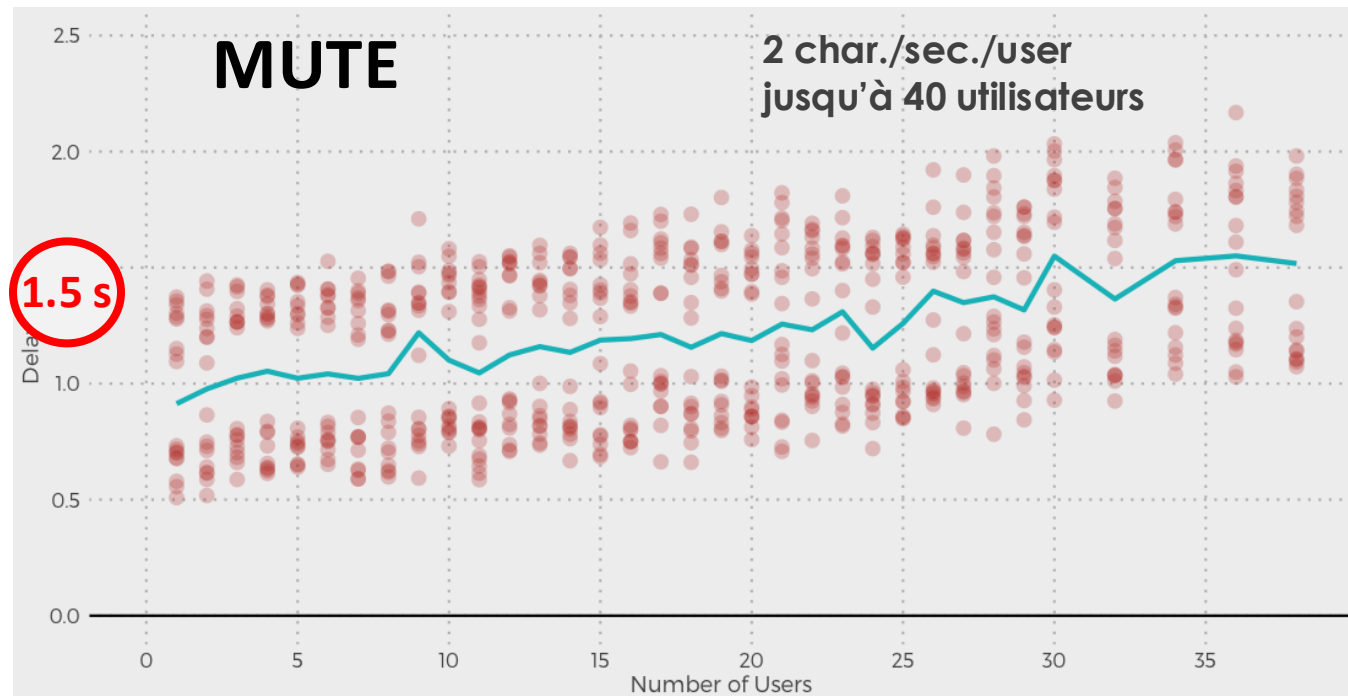
- ▶ Répliques transmettent l'état complet de la donnée
- ▶ Propriétés d'un demi-treillis : les états forment un ordre partiel avec une borne supérieure minimale $\sqcup$
 - **Commutatif** : $x \sqcup y = y \sqcup x$, **idempotent** : $x \sqcup x = x$, **associatif** : $(x \sqcup y) \sqcup z = x \sqcup (y \sqcup z)$

CRDT basés sur les opérations (*operation-based*)

- ▶ Répliques transmettent des mises à jour/opérations
- ▶ Les opérations **concurrentes sont commutatives** : $S \bullet U \bullet U' \equiv S \bullet U' \bullet U$

Exemple de résultats de recherche : CRDT des séquences

- Prototype d'éditeur collaboratif pair-à-pair [github.com/coast-team/mute]
- De meilleures performances qu'un système centralisé (i.e. GoogleDocs)



Conception expérimentale : l'effet du délai sur les utilisateurs

20 groupes de 4 étudiants

Plusieurs tâches d'édition collaborative :

- ▶ Correction
- ▶ Ordonnancement
- ▶ **Prise de notes**
- ▶ Utilisation d'un éditeur collaboratif + chat
- ▶ Chaque groupe a eu un certain délai (0, 4, 6, 8, 10 s)

Tâche : Prise de note collaborative

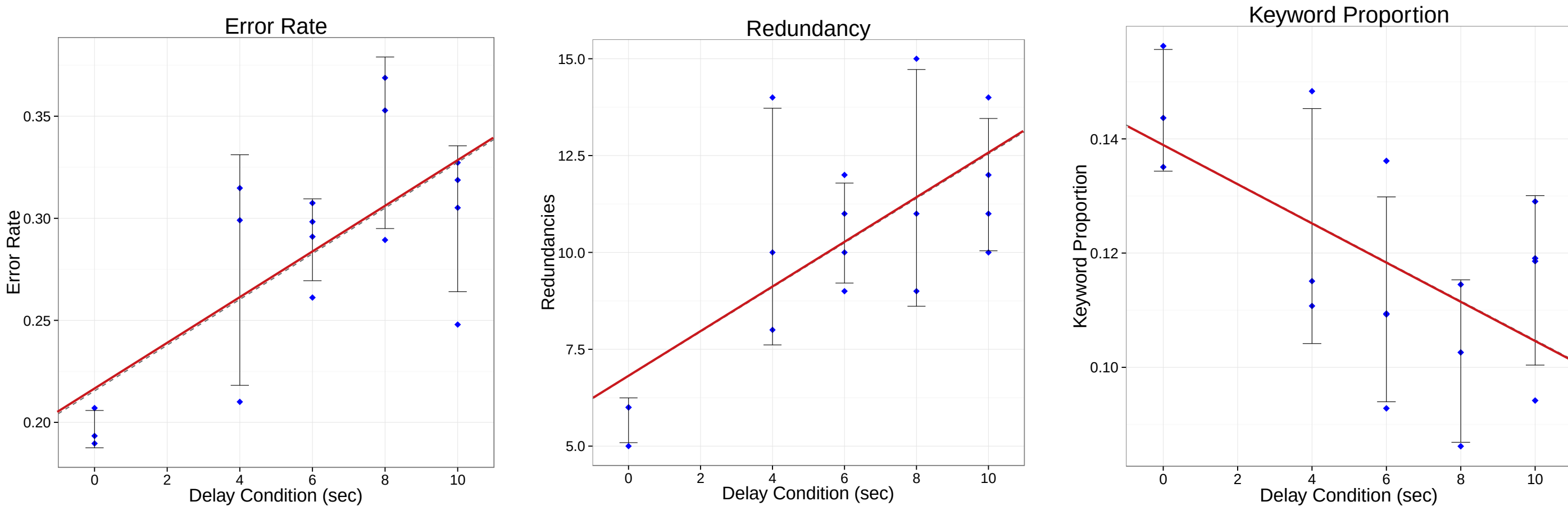
The screenshot shows a web browser window displaying a collaborative note-taking application. The address bar shows the URL `ec2-184-72-75-76.compute-1.amazonaws.com/p/notes005`. The interface includes a toolbar with various editing tools (bold, italic, underline, text color, background color, list, link, unlink, undo, redo) and a list of notes on the left. The main content area displays a list of notes, with several lines of text highlighted in different colors (purple, yellow, blue). Three circular callouts are overlaid on the image:

- Editing zone**: A black box with white text pointing to a highlighted line of text in the first note.
- Chat dialogue**: A black box with white text pointing to a chat window in the bottom right corner.
- A third callout points to a highlighted line of text in the second note.

The chat window, titled "Chat", shows a list of messages:

Message	Time
user4: test	16:15
user2: test user 2	16:15
user2: great	16:15
user3: test	16:15

Le délai réduit les performances du groupe

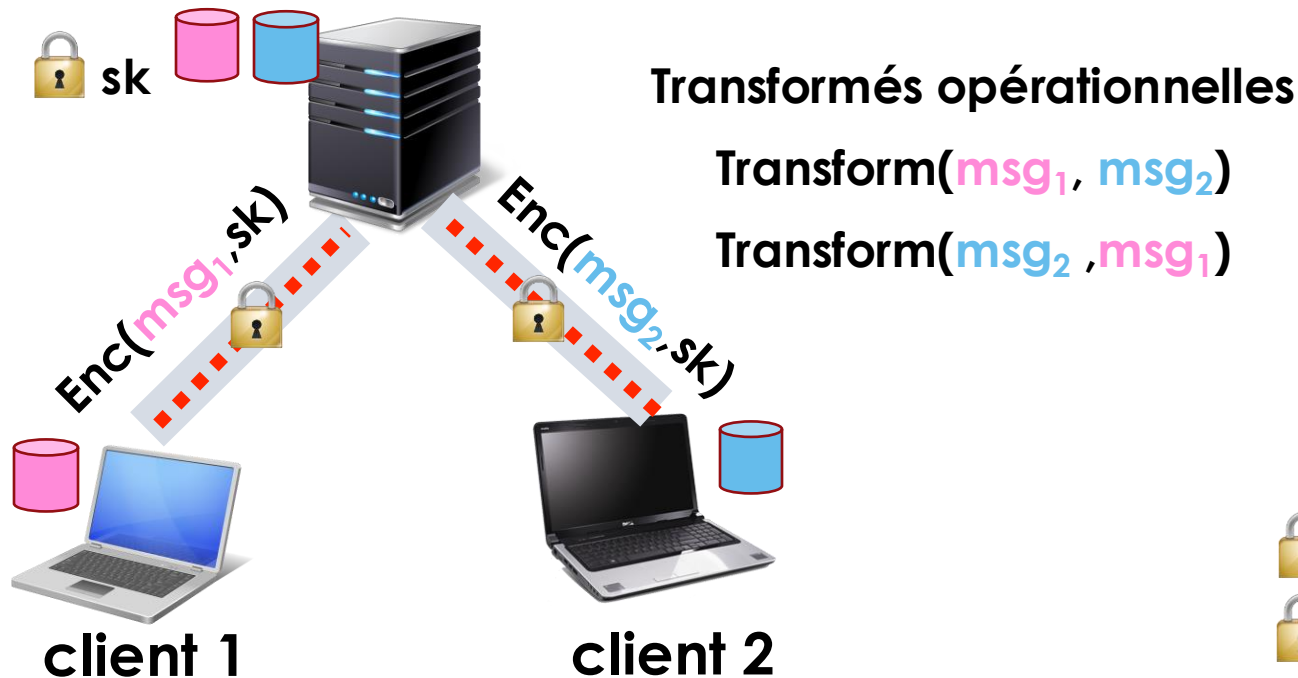


- Le délai augmente le taux d'erreur et de redondance
- Le délai diminue le nombre de mots-clés pertinents

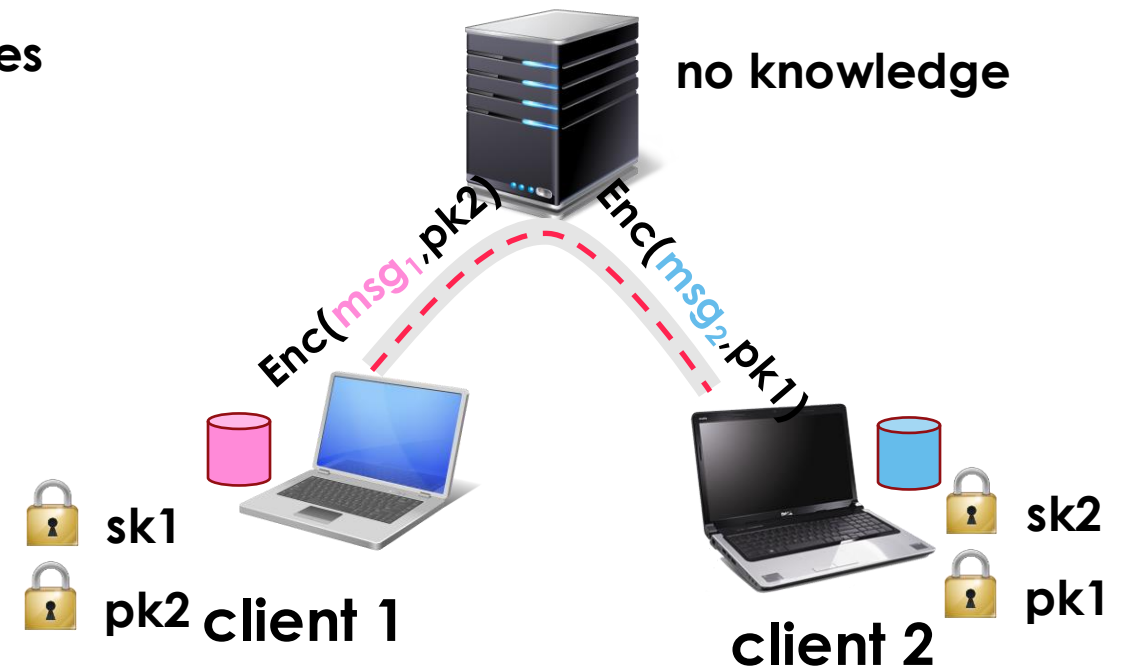
Sécurité des systèmes collaboratifs distribués

Chiffrement de bout en bout pour des données mutables

Chiffrement entre clients et serveur pour les systèmes collaboratifs traditionnels (Google Drive, CodiMD,...)



Chiffrement utilisant des CRDTs



Contrôle d'accès sans autorité centrale, Gestion de clés de groupe, Attaques Byzantines

PEPR eNSEMBLE - Futur de la collaboration



- Programmes et Equipements prioritaires de recherche
- Porteurs : Univ. Grenoble Alpes, Univ. Paris-Saclay, CNRS, Inria
- Participants : > **25 établissements partenaires**
- Budget : **38,25 M€**
- Durée : **8 ans (2022-2030)**
- Répondre aux problématiques de la collaboration numérique
 - Concevoir des environnements collaboratifs et des modèles conceptuels novateurs
 - Combiner l'intelligence humaine et artificielle dans des configurations collaboratives
 - Permettre des expériences collaboratives fluides qui favorisent l'interopérabilité
 - Soutenir la création de collectifs sains et durables
 - Spécifier des normes sociotechniques avec des cadres juridiques/réglementaires
- *Interdisciplinarité: informatique, ergonomie, psychologie cognitive, sociologie, design, droit, économie, science de gestion*



Merci de votre attention. Questions ?